第七讲　工具变量（一）

从内生性到工具变量的识别逻辑

解释变量被污染时，怎样找到可信的外部变化？

中级计量经济学 | 张呈磊

内生性 · 相关性 · 排除限制 · 两阶段估计

上一讲之后，我们还缺什么？

已经学过的办法

多元回归用控制变量处理可观测混淆；
面板固定效应吸收个体不随时间变化的特质。

上一讲之后，我们还缺什么？

已经学过的办法

多元回归用控制变量处理可观测混淆；
面板固定效应吸收个体不随时间变化的特质。

仍然留下的问题

随时间变化的遗漏因素、反向因果、测量误差，
都可能让 X 与误差项相关。

上一讲之后，我们还缺什么？

已经学过的办法

多元回归用控制变量处理可观测混淆；
面板固定效应吸收个体不随时间变化的特质。

仍然留下的问题

随时间变化的遗漏因素、反向因果、测量误差，
都可能让 X 与误差项相关。

控制变量和固定效应都依赖“外生性”假设；
还需要一种利用外部变化的识别方案。

今天回答三个问题

一 | 为什么需要?

控制变量与固定效应
为什么仍不够?

今天回答三个问题

一 | 为什么需要?

控制变量与固定效应
为什么仍不够?

二 | 什么是工具?

一个外部变量要满足
哪些条件?

今天回答三个问题

一 | 为什么需要?
控制变量与固定效应
为什么仍不够?

二 | 什么是工具?
一个外部变量要满足
哪些条件?

三 | 怎样用?
怎样估计、检验，
又该怎样解释?

先理解内生性，再谈工具变量;
条件不成立时，工具也不能给出因果答案。

问题一

为什么需要工具变量?

从控制变量与固定效应，走向识别。

控制变量与固定效应：各自解决了什么

控制变量

用可观测因素减少混淆；
但要求这些因素被正确测量，
且没有遗漏重要影响。

固定效应

吸收个体不随时间变化的特质；
但无法处理随时间变化的遗漏因素、
反向因果与测量误差。

对应教材《计量经济学：理论与实践》§8.1。

控制变量与固定效应：各自解决了什么

控制变量

用可观测因素减少混淆；
但要求这些因素被正确测量，
且没有遗漏重要影响。

固定效应

吸收个体不随时间变化的特质；
但无法处理随时间变化的遗漏因素、
反向因果与测量误差。

两类方法都让估计更干净，但都建立在
“剩下的误差与 X 无关”这一假设上。

对应教材《计量经济学：理论与实践》§8.1。

内生性的三种常见来源

一｜遗漏变量

未观测的企业能力、家庭背景、宏观冲击，同时影响 X 与 Y。

对应教材 §8.1；三类来源可能同时存在。

内生性的三种常见来源

一 | 遗漏变量

未观测的企业能力、家庭背景、宏观冲击，同时影响 X 与 Y。

二 | 反向因果

Y 反过来影响 X，例如绩效好的企业更有能力增加研发投入。

对应教材 §8.1；三类来源可能同时存在。

内生性的三种常见来源

一 | 遗漏变量

未观测的企业能力、家庭背景、宏观冲击，同时影响 X 与 Y。

二 | 反向因果

Y 反过来影响 X，例如绩效好的企业更有能力增加研发投入。

三 | 测量误差

X 存在统计口径、填报或回忆误差，误差进入解释变量。

对应教材 §8.1；三类来源可能同时存在。

内生性的三种常见来源

一 | 遗漏变量

未观测的企业能力、家庭背景、宏观冲击，同时影响 X 与 Y。

二 | 反向因果

Y 反过来影响 X，例如绩效好的企业更有能力增加研发投入。

三 | 测量误差

X 存在统计口径、填报或回忆误差，误差进入解释变量。

共同结果：X 与误差项相关，
OLS 不再识别我们想要的因果参数。

对应教材 §8.1；三类来源可能同时存在。

内生性的后果：系数不再“干净”

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i, \qquad \mathrm{Cov}(X_i, u_i) \neq 0$$

内生性的后果：系数不再“干净”

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i, \qquad \mathrm{Cov}(X_i, u_i) \neq 0$$

$$\widehat{\beta}_1^{OLS} \xrightarrow{p} \beta_1 + \frac{\mathrm{Cov}(X_i, u_i)}{\mathrm{Var}(X_i)}$$

怎样理解这项偏误

偏误不会随样本增大而消失；
系数显著，只能说明样本中有一个精确的非零关系，不能说明它是因果效应。

内生性的后果：系数不再“干净”

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i, \qquad \mathrm{Cov}(X_i, u_i) \neq 0$$

$$\widehat{\beta}_1^{OLS} \xrightarrow{p} \beta_1 + \frac{\mathrm{Cov}(X_i, u_i)}{\mathrm{Var}(X_i)}$$

怎样理解这项偏误

偏误不会随样本增大而消失；
系数显著，只能说明样本中有一个精确的非零关系，不能说明它是因果效应。

内生性破坏的是识别，不是样本量；
换更大的数据、加更多控制变量，都不必然解决问题。

更彻底的方案：寻找外部变异

已有办法的共同局限

控制变量依赖“可观测且测对”；
固定效应只吸收“不随时间变化”的个体特质。

更彻底的方案：寻找外部变异

已有办法的共同局限

控制变量依赖“可观测且测对”；
固定效应只吸收“不随时间变化”的个体特质。

换一个思路

不再试图把 X 的全部变化都用上，
而是寻找一个外部来源，只使用它推动的那部分 X 变化。

更彻底的方案：寻找外部变异

已有办法的共同局限

控制变量依赖“可观测且测对”；
固定效应只吸收“不随时间变化”的个体特质。

换一个思路

不再试图把 X 的全部变化都用上，
而是寻找一个外部来源，只使用它推动的那部分 X 变化。

工具变量是一种识别方案：
用可信的外部推动，提取 X 中可用于因果识别的变异。

思想来源：从联立方程到工具变量

早期的识别问题

价格与数量由供求共同决定；
需要借助只推动其中一侧的外部变化。

参考：Angrist 与 Krueger（2001）；教材专栏 8-1。

思想来源：从联立方程到工具变量

早期的识别问题

价格与数量由供求共同决定；
需要借助只推动其中一侧的外部变化。

名称与边界

“Instrumental variables”通常追溯到 Reiersøl（1945）。
历史名称不是工具有效性的证明，任何工具都要重新审查条件。

参考：Angrist 与 Krueger（2001）；教材专栏 8-1。

思想来源：从联立方程到工具变量

早期的识别问题

价格与数量由供求共同决定；
需要借助只推动其中一侧的外部变化。

名称与边界

“Instrumental variables”通常追溯到 Reiersøl（1945）。
历史名称不是工具有效性的证明，任何工具都要重新审查条件。

工具变量的核心不是“找到一个相关变量”，
而是找到一个可信的外部变异来源。

参考：Angrist 与 Krueger（2001）；教材专栏 8-1。

问题二

工具变量的基本思想

从被污染的解释变量，到可信的外部变化。

解释变量为什么“不干净”

问题：X 同时承载了多种影响

研究研发投入对绩效的作用时，研发投入既受企业能力、融资约束影响，也可能反过来受绩效影响，还存在测量误差。

对应教材 §8.1。

解释变量为什么“不干净”

问题：X 同时承载了多种影响

研究研发投入对绩效的作用时，研发投入既受企业能力、融资约束影响，也可能反过来受绩效影响，还存在测量误差。

“X 太复杂了”

它把多个渠道的变化混在一起；
OLS 无法分辨哪一部分来自我们关心的机制。

对应教材 §8.1。

解释变量为什么“不干净”

问题：X 同时承载了多种影响

研究研发投入对绩效的作用时，研发投入既受企业能力、融资约束影响，也可能反过来受绩效影响，还存在测量误差。

“X 太复杂了”

它把多个渠道的变化混在一起；
OLS 无法分辨哪一部分来自我们关心的机制。

工具变量的目标：找一个外部变量，
只提取 X 中可用于识别的那部分变化。

对应教材 §8.1。

工具变量的思路：外部支点与过滤器

外部支点

找一个 Z：它能推动 X，但不通过其他路径影响 Y。

工具变量的思路：外部支点与过滤器

外部支点

找一个 Z：它能推动 X，但不通过其他路径影响 Y。

过滤器

只使用 Z 推动的那部分 X，而不是 X 的全部变化。

工具变量的思路：外部支点与过滤器

外部支点

找一个 Z：它能推动 X，但不通过其他路径影响 Y。

过滤器

只使用 Z 推动的那部分 X，而不是 X 的全部变化。

例子：研发与利润

研发费用加计扣除比例上调，降低研发的税后成本、推动研发；
若政策不绕过研发直接影响利润，就可作为候选工具。

工具变量的思路：外部支点与过滤器

外部支点

找一个 Z：它能推动 X，但不通过其他路径影响 Y。

过滤器

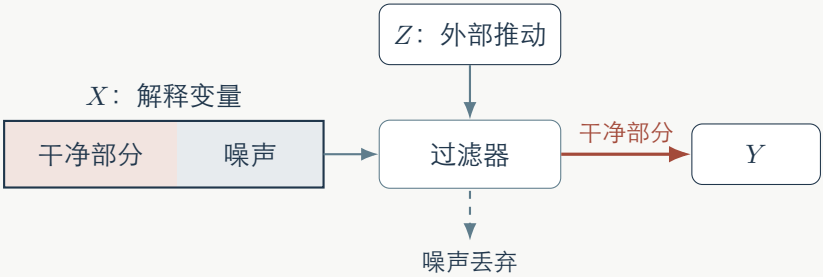
只使用 Z 推动的那部分 X，而不是 X 的全部变化。

例子：研发与利润

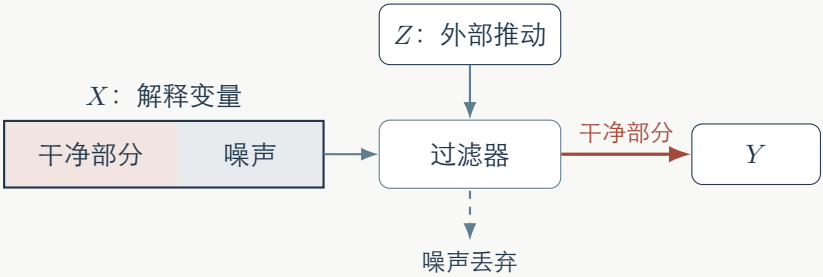
研发费用加计扣除比例上调，降低研发的税后成本、推动研发；
若政策不绕过研发直接影响利润，就可作为候选工具。

工具容易提出，外生性很难论证；
“相关”不等于“可用来识别”。

过滤器：只让工具推动的变化通过



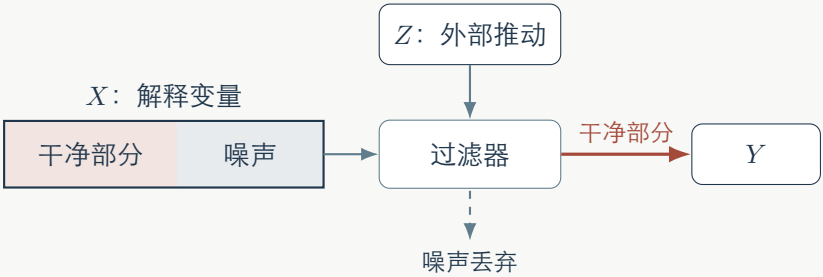
过滤器：只让工具推动的变化通过



这张图在说什么

Z 推动 X 的一部分；过滤器只保留与 Z 相关的部分，噪声被丢弃。

过滤器：只让工具推动的变化通过



这张图在说什么

Z 推动 X 的一部分；过滤器只保留与 Z 相关的部分，噪声被丢弃。

过滤器只决定用哪部分变化；是否可信仍取决于 Z 是否外生。

拆开 X 之后，估的还是 X 的系数吗?

分解与代回

$X_i = \widehat{X}_i + \widehat{v}_i$：$\widehat{X}_i$ 是拟合值，$\widehat{v}_i$ 是残差。
$Y_i = \alpha + \beta X_i + u_i = \alpha + \beta \widehat{X}_i + (\beta \widehat{v}_i + u_i)$。
第二阶段对 $\widehat{X}_i$ 回归，误差项是 $\beta \widehat{v}_i + u_i$。

边界：Z 太弱时 $\widehat{X}_i$ 很小，估计不可靠；效应异质时，2SLS 估计的是 LATE。

拆开 X 之后，估的还是 X 的系数吗?

分解与代回

$X_i = \widehat{X}_i + \widehat{v}_i$：$\widehat{X}_i$ 是拟合值，$\widehat{v}_i$ 是残差。
$Y_i = \alpha + \beta X_i + u_i = \alpha + \beta \widehat{X}_i + (\beta \widehat{v}_i + u_i)$。
第二阶段对 $\widehat{X}_i$ 回归，误差项是 $\beta \widehat{v}_i + u_i$。

为什么仍然估 β

$\widehat{X}_i$ 是估计工具，不是新的经济变量；
$\widehat{v}_i$ 与 $\widehat{X}_i$ 正交，$\beta \widehat{v}_i$ 不污染 $\widehat{X}_i$；
只需 $\mathrm{Cov}(\widehat{X}_i, u_i) = 0$，即 Z 外生、排除限制成立。

边界：Z 太弱时 $\widehat{X}_i$ 很小，估计不可靠；效应异质时，2SLS 估计的是 LATE。

拆开 X 之后，估的还是 X 的系数吗?

分解与代回

$X_i = \widehat{X}_i + \widehat{v}_i$：$\widehat{X}_i$ 是拟合值，$\widehat{v}_i$ 是残差。
$Y_i = \alpha + \beta X_i + u_i = \alpha + \beta \widehat{X}_i + (\beta \widehat{v}_i + u_i)$。
第二阶段对 $\widehat{X}_i$ 回归，误差项是 $\beta \widehat{v}_i + u_i$。

为什么仍然估 β

$\widehat{X}_i$ 是估计工具，不是新的经济变量；
$\widehat{v}_i$ 与 $\widehat{X}_i$ 正交，$\beta \widehat{v}_i$ 不污染 $\widehat{X}_i$；
只需 $\mathrm{Cov}(\widehat{X}_i, u_i) = 0$，即 Z 外生、排除限制成立。

2SLS 用 X 中由 Z 推动的那部分变化，估的仍是结构式里的 β；
“干净部分”不是“更真实的 X”，而是“与 u 无关的变化”。

边界：Z 太弱时 $\widehat{X}_i$ 很小，估计不可靠；效应异质时，2SLS 估计的是 LATE。

两条识别条件

条件一：相关性

Z 必须能在控制其他外生变量后，推动 X 发生足够变化。
若 Z 几乎不能解释 X，第一阶段就没有可用信息。

两条识别条件

条件一：相关性

Z 必须能在控制其他外生变量后，推动 X 发生足够变化。
若 Z 几乎不能解释 X，第一阶段就没有可用信息。

条件二：外生性

(1) Z 不与影响 Y 的未观测因素共同变化；
(2) Z 不绕过 X 直接影响 Y（排除限制）。

两条识别条件

条件一：相关性

Z 必须能在控制其他外生变量后，推动 X 发生足够变化。
若 Z 几乎不能解释 X，第一阶段就没有可用信息。

条件二：外生性

(1) Z 不与影响 Y 的未观测因素共同变化；
(2) Z 不绕过 X 直接影响 Y（排除限制）。

相关性提供信息来源，外生性保证这部分信息可用于因果识别；
两条缺一不可。

两条条件的边界

相关性可以检验

第一阶段可以评估 Z 对 X 的额外解释力；
但“显著”不等于“足够强”。

对应教材 §8.3；这一判断会在第三部分反复使用。

两条条件的边界

相关性可以检验

第一阶段可以评估 Z 对 X 的额外解释力；
但“显著”不等于“足够强”。

外生性不能由统计检验直接证明

平衡性、安慰剂、其他路径检查只能发现部分矛盾；
主要依据仍是制度背景与因果路径。

对应教材 §8.3；这一判断会在第三部分反复使用。

两条条件的边界

相关性可以检验

第一阶段可以评估 Z 对 X 的额外解释力；
但“显著”不等于“足够强”。

外生性不能由统计检验直接证明

平衡性、安慰剂、其他路径检查只能发现部分矛盾；
主要依据仍是制度背景与因果路径。

检验能提供证据，但不能替代研究设计；
任一条条件不成立，IV 都不能给出可信的因果解释。

对应教材 §8.3；这一判断会在第三部分反复使用。

案例：报名超额后的招生抽签

案例背景

美国波士顿部分公立特许学校，报名人数超过名额时，
通过招生抽签分配入学机会；研究者关心实际入读是否改善成绩。

背景：Abdulkadiroglu 等（2011），QJE；本讲不转述原文估计。

案例：报名超额后的招生抽签

案例背景

美国波士顿部分公立特许学校，报名人数超过名额时，
通过招生抽签分配入学机会；研究者关心实际入读是否改善成绩。

三个变量

Y：后来的学习成绩；　X：是否实际入读该校；　Z：是否抽中入学资格。

背景：Abdulkadiroglu 等（2011），QJE；本讲不转述原文估计。

案例：报名超额后的招生抽签

案例背景

美国波士顿部分公立特许学校，报名人数超过名额时，
通过招生抽签分配入学机会；研究者关心实际入读是否改善成绩。

三个变量

Y：后来的学习成绩；　X：是否实际入读该校；　Z：是否抽中入学资格。

比较只发生在同一轮、同一优先级、同一抽签组内；
案例用来检验前面的识别逻辑。

背景：Abdulkadiroglu 等（2011），QJE；本讲不转述原文估计。

案例中的相关性：抽签是否推动入读

先看 Z 到 X

同一抽签组内，抽中者的实际入读比例应高于未抽中者。

如果两组几乎没有差别，Z 就没有提供可用的 X 变化。

案例中的相关性：抽签是否推动入读

先看 Z 到 X

同一抽签组内，抽中者的实际入读比例应高于未抽中者。
如果两组几乎没有差别，Z 就没有提供可用的 X 变化。

还要问强度

推动得越弱，后面估计越不稳定；
但“推动得强”本身不能证明 Z 外生。

案例中的相关性：抽签是否推动入读

先看 Z 到 X

同一抽签组内，抽中者的实际入读比例应高于未抽中者。
如果两组几乎没有差别，Z 就没有提供可用的 X 变化。

还要问强度

推动得越弱，后面估计越不稳定；
但“推动得强”本身不能证明 Z 外生。

先问 Z 是否推动 X，
再问推动得是否足够有力。

案例中的外生性之一：抽签是否真正随机

同一抽签组内

原有能力、家庭条件等不应决定谁抽中。
否则成绩差异仍可能混入原有差异。

案例中的外生性之一：抽签是否真正随机

同一抽签组内

原有能力、家庭条件等不应决定谁抽中。
否则成绩差异仍可能混入原有差异。

可以核对什么?

招生规则与执行记录；
抽签前的成绩和家庭特征是否大致平衡。
可观测特征相近提供支持，不能证明所有未观测因素都相同。

案例中的外生性之一：抽签是否真正随机

同一抽签组内

原有能力、家庭条件等不应决定谁抽中。
否则成绩差异仍可能混入原有差异。

可以核对什么?

招生规则与执行记录；
抽签前的成绩和家庭特征是否大致平衡。
可观测特征相近提供支持，不能证明所有未观测因素都相同。

随机性要靠分配过程支持，
不能只靠给变量起名“抽签”。

案例中的外生性之二：排除限制



排除限制无法由“Z 不显著直接影响 Y”单独证明；要逐项审查制度细节。

案例中的外生性之二：排除限制



排除限制

还需要确认 Z 只通过入读影响成绩。

例如，抽中是否还带来额外补贴、辅导或信息？

排除限制无法由“Z 不显著直接影响 Y”单独证明；要逐项审查制度细节。

案例中的外生性之二：排除限制



排除限制

还需要确认 Z 只通过入读影响成绩。
例如，抽中是否还带来额外补贴、辅导或信息？

分配随机与排除限制是两个问题，
需要分别论证。

排除限制无法由“Z 不显著直接影响 Y”单独证明；要逐项审查制度细节。

候选工具审查：两个反例

情形一

抽签真正随机，
但有没有抽中几乎不改变实际入读。

情形二

抽中显著提高入读，
但还让学生获得独立于入读的额外辅导。

候选工具审查：两个反例

情形一

抽签真正随机，
但有没有抽中几乎不改变实际入读。

情形二

抽中显著提高入读，
但还让学生获得独立于入读的额外辅导。

哪个是相关性失败？哪个是排除限制失败？
为什么第一阶段显著还不能证明工具有效？

问题三

怎样估计、检验和解释结果?

从两阶段估计，到检验能回答与不能回答的问题。

两阶段估计的思路

第一阶段

$X_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \gamma W_i + v_i$

估计后得到 $\widehat{X}_i = \widehat{\pi}_0 + \widehat{\pi}_1 Z_i + \widehat{\gamma} W_i$。

对应教材 §8.2。

两阶段估计的思路

第一阶段

$X_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \gamma W_i + v_i$

估计后得到 $\widehat{X}_i = \widehat{\pi}_0 + \widehat{\pi}_1 Z_i + \widehat{\gamma} W_i$。

第二阶段

$Y_i = \alpha + \beta \widehat{X}_i + \delta W_i + \varepsilon_i$

用 $\widehat{X}_i$ 代替 X_i 估计 β。

对应教材 §8.2。

两阶段估计的思路

第一阶段

$X_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \gamma W_i + v_i$

估计后得到 $\widehat{X}_i = \widehat{\pi}_0 + \widehat{\pi}_1 Z_i + \widehat{\gamma} W_i$。

第二阶段

$Y_i = \alpha + \beta \widehat{X}_i + \delta W_i + \varepsilon_i$

用 $\widehat{X}_i$ 代替 X_i 估计 β。

关键提醒

$\widehat{X}_i$ 不会自动“干净”；只有 Z 外生时，这部分变化才能用于识别。

对应教材 §8.2。

两阶段估计的思路

第一阶段

$X_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \gamma W_i + v_i$

估计后得到 $\widehat{X}_i = \widehat{\pi}_0 + \widehat{\pi}_1 Z_i + \widehat{\gamma} W_i$。

第二阶段

$Y_i = \alpha + \beta \widehat{X}_i + \delta W_i + \varepsilon_i$

用 $\widehat{X}_i$ 代替 X_i 估计 β。

关键提醒

$\widehat{X}_i$ 不会自动“干净”；只有 Z 外生时，这部分变化才能用于识别。

2SLS 先提取外部变化，再估计 X 的作用；
手工两次 OLS 的标准误没有计入第一阶段的不确定性。

对应教材 §8.2。

为什么两个阶段都要放同一组控制变量?

结构式：$Y_i = \alpha + \beta X_i + \delta W_i + u_i$；　第一阶段：$X_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \gamma W_i + v_i$。
识别条件是 $\mathrm{Cov}(Z_i, u_i \mid W_i) = 0$，不是 $\mathrm{Cov}(Z_i, u_i) = 0$。

做法	会发生什么
只放第一阶段 W	Z 的变异没有对 W 条件化；$\widehat{X}$ 不是条件外生变异
只放第二阶段 W	δW 进入误差；$\widehat{X}$ 依赖 W，造成遗漏变量偏误
两阶段都放 W	等价于对 W 残差化后再做 IV，估的是同一个条件模型

“所有控制变量”指结构式里的外生/前定变量；中介变量、坏控制不要放。

为什么两个阶段都要放同一组控制变量?

结构式：$Y_i = \alpha + \beta X_i + \delta W_i + u_i$；　第一阶段：$X_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \gamma W_i + v_i$。
识别条件是 $\mathrm{Cov}(Z_i, u_i \mid W_i) = 0$，不是 $\mathrm{Cov}(Z_i, u_i) = 0$。

做法	会发生什么
只放第一阶段 W	Z 的变异没有对 W 条件化；$\widehat{X}$ 不是条件外生变异
只放第二阶段 W	δW 进入误差；$\widehat{X}$ 依赖 W，造成遗漏变量偏误
两阶段都放 W	等价于对 W 残差化后再做 IV，估的是同一个条件模型

不是“两阶段各加一遍更严谨”，而是识别条件本来就是“给定 W”；
两阶段用同一组外生控制，估的才是同一个条件模型。

“所有控制变量”指结构式里的外生/前定变量；中介变量、坏控制不要放。

2SLS 估计量

若工具满足相关性和外生性

第二阶段估计量为：

$$\widehat{\beta}_{2SLS} = \frac{\mathrm{Cov}(\widehat{X}_i, Y_i)}{\mathrm{Var}(\widehat{X}_i)} \xrightarrow{p} \beta_1$$

对应教材 §8.2；含控制变量时，先对控制变量做残差化，再计算协方差。

2SLS 估计量

若工具满足相关性和外生性

第二阶段估计量为：

$$\widehat{\beta}_{2SLS} = \frac{\mathrm{Cov}(\widehat{X}_i, Y_i)}{\mathrm{Var}(\widehat{X}_i)} \xrightarrow{p} \beta_1$$

怎样读这个公式

分母越小（工具推动的 X 变化越小），估计越不稳定；
实际估计应使用 2SLS 命令，并报告稳健标准误。

对应教材 §8.2；含控制变量时，先对控制变量做残差化，再计算协方差。

2SLS 估计量

若工具满足相关性和外生性

第二阶段估计量为：

$$\widehat{\beta}_{2SLS} = \frac{\mathrm{Cov}(\widehat{X}_i, Y_i)}{\mathrm{Var}(\widehat{X}_i)} \xrightarrow{p} \beta_1$$

怎样读这个公式

分母越小（工具推动的 X 变化越小），估计越不稳定；
实际估计应使用 2SLS 命令，并报告稳健标准误。

2SLS 只利用工具推动的 X 变异；
含控制变量时，先对控制变量做残差化。

对应教材 §8.2；含控制变量时，先对控制变量做残差化，再计算协方差。

检验在做什么？——先看思想，再看具体检验

三类检验问什么

弱工具：Z 对 X 的推动够不够强？
过度识别：多出来的工具是不是在讲同一个故事？
DWH：OLS 与 IV 的差距是否超出抽样波动？

检验在做什么？——先看思想，再看具体检验

三类检验问什么

弱工具：Z 对 X 的推动够不够强？
过度识别：多出来的工具是不是在讲同一个故事？
DWH：OLS 与 IV 的差距是否超出抽样波动？

边界

p 值小：数据与假设冲突；p 值大：没有发现冲突，不等于假设成立。
外生性最终要靠制度、历史与因果路径论证。

检验在做什么？——先看思想，再看具体检验

三类检验问什么

弱工具：Z 对 X 的推动够不够强？
过度识别：多出来的工具是不是在讲同一个故事？
DWH：OLS 与 IV 的差距是否超出抽样波动？

边界

p 值小：数据与假设冲突；p 值大：没有发现冲突，不等于假设成立。
外生性最终要靠制度、历史与因果路径论证。

每个检验都把一条假设翻译成一个可观测含义；
先问它在检验什么，再看 p 值怎么读。

弱工具：为什么危险

问题

如果 Z 几乎不能推动 X，
$\widehat{X}_i$ 主要反映控制变量和噪声。

弱工具：为什么危险

问题

如果 Z 几乎不能推动 X，
$\widehat{X}_i$ 主要反映控制变量和噪声。

后果

IV 估计方差很大，有限样本偏误严重，
常规推断也可能不可靠；有时甚至比 OLS 更糟。

弱工具：为什么危险

问题

如果 Z 几乎不能推动 X，
$\widehat{X}_i$ 主要反映控制变量和噪声。

后果

IV 估计方差很大，有限样本偏误严重，
常规推断也可能不可靠；有时甚至比 OLS 更糟。

相关性不是“有一点”就够；
工具必须提供足够强的 X 变化。

弱工具的诊断（一）：先看第一阶段

先看两个数

偏 F：控制其他变量后，Z 对 X 的额外解释力；
偏 R^2：Z 额外解释的 X 变异比例。
两个数越大，信息越多；但“显著”不等于“足够强”。

弱工具的诊断（一）：先看第一阶段

先看两个数

偏 F：控制其他变量后，Z 对 X 的额外解释力；
偏 R^2：Z 额外解释的 X 变异比例。
两个数越大，信息越多；但“显著”不等于“足够强”。

“$F > 10$”只是粗略预警

它依赖同方差、工具数量等设定；
不是强工具认证，也不能证明 Z 外生。

弱工具的诊断（一）：先看第一阶段

先看两个数

偏 F：控制其他变量后，Z 对 X 的额外解释力；
偏 R^2：Z 额外解释的 X 变异比例。
两个数越大，信息越多；但“显著”不等于“足够强”。

“$F > 10$”只是粗略预警

它依赖同方差、工具数量等设定；
不是强工具认证，也不能证明 Z 外生。

第一阶段强是必要的；
它只说明 Z 推动 X，不说明 Z 外生。

弱工具的诊断（二）：Stock-Yogo 与稳健做法

Stock-Yogo 不是又一个 p 值

它是一张临界值表：按可容忍偏误（如 5%、10%、20%）和工具数量查临界值；
工具越多，临界值越高。例：10% 相对偏误，1 个工具约 8.96，3 个约 13.56。

做法	怎么用、怎么判定
Stock-Yogo	第一阶段 F（或 Cragg-Donald）低于临界值 $\Rightarrow$ 弱工具
Cragg-Donald	多个内生变量/工具时的经典统计量，与 Stock-Yogo 临界值对照
Kleibergen-Paap	异方差、聚类稳健的 F，与 Stock-Yogo 临界值近似对照
Anderson-Rubin	弱工具稳健的检验/置信区间；区间过宽 $\Rightarrow$ 信息不足

弱工具的诊断（二）：Stock-Yogo 与稳健做法

Stock-Yogo 不是又一个 p 值

它是一张临界值表：按可容忍偏误（如 5%、10%、20%）和工具数量查临界值；
工具越多，临界值越高。例：10% 相对偏误，1 个工具约 8.96，3 个约 13.56。

做法	怎么用、怎么判定
Stock-Yogo	第一阶段 F（或 Cragg-Donald）低于临界值 $\Rightarrow$ 弱工具
Cragg-Donald	多个内生变量/工具时的经典统计量，与 Stock-Yogo 临界值对照
Kleibergen-Paap	异方差、聚类稳健的 F，与 Stock-Yogo 临界值近似对照
Anderson-Rubin	弱工具稳健的检验/置信区间；区间过宽 $\Rightarrow$ 信息不足

低于临界值 $\Rightarrow$ 弱工具；高于 $\Rightarrow$ 在该容忍度下够强；
但没有一个数字能证明 Z 外生。

过度识别检验：思想

先看工具数量

恰好识别：工具数等于内生变量数；
过度识别：工具数大于内生变量数。

过度识别检验：思想

先看工具数量

恰好识别：工具数等于内生变量数；
过度识别：工具数大于内生变量数。

多出来的工具像“多个证人”

如果都可靠、问的是同一件事，证词应该一致；
互相矛盾，说明至少一个工具无效，或模型设定有问题。

过度识别检验：思想

先看工具数量

恰好识别：工具数等于内生变量数；
过度识别：工具数大于内生变量数。

多出来的工具像“多个证人”

如果都可靠、问的是同一件事，证词应该一致；
互相矛盾，说明至少一个工具无效，或模型设定有问题。

它只是用多出来的工具做内部一致性检查；
不是给每个工具发“有效证书”，也不能指出具体哪个工具坏了。

过度识别检验：做法与判定

用什么

Sargan（同方差）或 Hansen J（异方差稳健）；
软件给出统计量和 p 值。　Sargan: $J = nR^2 \sim \chi^2(L-K)$

过度识别检验：做法与判定

用什么

Sargan（同方差）或 Hansen J（异方差稳健）；
软件给出统计量和 p 值。　Sargan: $J = nR^2 \sim \chi^2(L-K)$

怎么判定、边界

p 值小：拒绝“所有工具讲同一个故事”；p 值大：没有发现矛盾，但不等于有效。
恰好识别做不了；拒绝也不能指出具体哪个工具坏了。
可能是工具无效、模型设定错误，或不同工具识别不同人群。

过度识别检验：做法与判定

用什么

Sargan（同方差）或 Hansen J（异方差稳健）；
软件给出统计量和 p 值。　Sargan: $J = nR^2 \sim \chi^2(L-K)$

怎么判定、边界

p 值小：拒绝“所有工具讲同一个故事”；p 值大：没有发现矛盾，但不等于有效。
恰好识别做不了；拒绝也不能指出具体哪个工具坏了。
可能是工具无效、模型设定错误，或不同工具识别不同人群。

它检查的是“工具之间是否一致”，
不是给每个工具发“有效证书”。

内生性检验（DWH）：思想与判定

思想

X 外生时，OLS 与 IV 都一致、应该接近；
X 内生时，OLS 有偏、IV（工具可信时）仍一致，两者会拉开。

内生性检验（DWH）：思想与判定

思想

X 外生时，OLS 与 IV 都一致、应该接近；
X 内生时，OLS 有偏、IV（工具可信时）仍一致，两者会拉开。

怎么做

先做第一阶段得到残差 $\widehat{v}$；
把 $\widehat{v}$ 加入 OLS 回归 $Y = \alpha + \beta X + \delta W + \widehat{v}$，
看 $\widehat{v}$ 的系数是否显著。

内生性检验（DWH）：思想与判定

思想

X 外生时，OLS 与 IV 都一致、应该接近；
X 内生时，OLS 有偏、IV（工具可信时）仍一致，两者会拉开。

怎么做

先做第一阶段得到残差 $\widehat{v}$；
把 $\widehat{v}$ 加入 OLS 回归 $Y = \alpha + \beta X + \delta W + \widehat{v}$，
看 $\widehat{v}$ 的系数是否显著。

显著：有内生性证据；不显著：没有证据，不等于 X 外生。
前提是工具可信；它不能反过来认证工具。

三类检验的分工

检查	主要在问什么	不能自动证明什么
弱工具诊断	Z 对 X 的推动够不够强?	工具外生、没有其他路径
过度识别检验	多出来的工具是否一致?	所有工具都有效，或哪个错了
内生性检验	OLS 与 IV 的差距是否过大?	工具有效；未拒绝就没有内生性

每种检查回答不同问题；
几个 p 值不能替代研究设计。

拿到 IV 结果后，按什么顺序判断？

先看比较来源

Z 为什么推动 X？谁获得 Z？有没有其他路径？

对应教材 §8.3c。

拿到 IV 结果后，按什么顺序判断？

先看比较来源

Z 为什么推动 X？谁获得 Z？有没有其他路径？

再看统计诊断与系数

弱工具、过度识别、DWH；
核对单位、样本与估计对象；统计与制度论证并列。

对应教材 §8.3c。

拿到 IV 结果后，按什么顺序判断？

先看比较来源

Z 为什么推动 X？谁获得 Z？有没有其他路径？

再看统计诊断与系数

弱工具、过度识别、DWH；
核对单位、样本与估计对象；统计与制度论证并列。

先审查条件，再解释系数；
不拒绝只说明没有发现特定冲突。

对应教材 §8.3c。

本讲练习与下一讲

用三段话回答

1. 为什么控制变量和固定效应仍不能解决内生性?
2. 一个候选工具要满足哪两条条件? 各怎样论证?
3. 两阶段估计和三类检验分别能回答什么、不能回答什么?

参考：教材 §8.1—§8.3；Abdulkadiroglu 等（2011）。

本讲练习与下一讲

用三段话回答

1. 为什么控制变量和固定效应仍不能解决内生性?
2. 一个候选工具要满足哪两条条件? 各怎样论证?
3. 两阶段估计和三类检验分别能回答什么、不能回答什么?

下一讲：从“理解工具变量”走向“寻找工具、审查论文与实际应用”；LATE 与解释边界也放在下一讲。

参考：教材 §8.1—§8.3；Abdulkadiroglu 等（2011）。